第 9 周：实时能量与 RMS 测量

STM32CubeIDE 学生实验指导书

一个 CubeIDE 项目 | 一个考核任务

第 9 周使用一个由教师提供的 STM32CubeIDE 压缩包：DSP_EnergyPower.zip。请先解压该 ZIP 文件，把解压出的 DSP_EnergyPower 项目导入 STM32CubeIDE，在 STM32F4-Discovery 开发板上运行，向 PA1 施加测试信号，在 PA4 上观察与 RMS 相关的 DAC 输出，使用提供的 MATLAB 脚本，研究不同的采样频率，并完成任务 A。

1. 学习目标

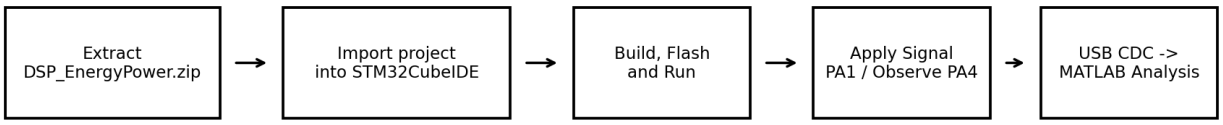
- 在 STM32CubeIDE 中运行并调试提供的 STM32F4 能量/RMS 项目。
- 使用 PA1 上的 ADC1 采集真实的模拟信号。
- 理解实时信号功率、能量与 RMS 的估计方法。
- 把理论 RMS 值与实测结果作比较。
- 用示波器观察 PA4 上与 RMS 相关的 DAC 输出。
- 在 MATLAB 中使用 STM32 项目通过 USB CDC 输出的数据。
- 研究采样频率如何影响测量精度。
- 把奈奎斯特采样、量化与有限精度效应同嵌入式 DSP 实现联系起来。

2. 开始之前 —— 解压 CubeIDE 压缩包

在打开 STM32CubeIDE 之前，先把 DSP_EnergyPower.zip 保存到电脑上并解压。不要直接从 ZIP 压缩包内部导入项目。

项目	第 9 周的文件 / 文件夹
提供的 ZIP 压缩包	DSP_EnergyPower.zip
解压后的 CubeIDE 项目文件夹	DSP_EnergyPower
CubeMX 配置	DSP_EnergyPower.ioc
主要嵌入式源码	Core/Src/main.c
提供的 MATLAB 脚本	matlab_code.m

建议：使用专用的第 9 周 STM32CubeIDE 工作空间，只导入解压出的 DSP_EnergyPower 项目。



第 9 周的流程：从解压项目一直到 MATLAB 分析。

3. 实验目的

本实验用于验证在 STM32F407 平台上实现的实时 RMS 与能量估计。固件由教师提供。你需要编译并烧写该项目，施加不同的波形发生器信号，修改采样频率，并用示波器和 MATLAB 分析结果。

4. 背景 DSP 概念

对于离散时间序列 x[n]，有限长度的能量度量可写成

E = sum |x[n]|^2。

N 个采样点上的平均功率为

P = (1/N) sum |x[n]|^2。

RMS 值与平均功率的关系为

RMS = sqrt(P)。

提供的嵌入式项目还维护滑动窗口以及指数平滑的功率/RMS 量。指数功率估计使用遗忘因子 alpha；提供的固件取 ALPHA = 0.99。

alpha 取值接近 1 时平滑更强、跟踪更慢；alpha 更小时响应更快，但估计值的噪声更大。你将在任务 A 中讨论这一特性。

5. 所提供项目的配置

特性	提供的项目
ADC 输入	ADC1，信号施加在 PA1 上
ADC 数据处理	DMA 缓冲区处理
缓冲区长度	512 个采样点
滑动功率窗口	1024 个采样点
指数平滑系数	ALPHA = 0.99

特性	提供的项目
DAC 输出	PA4，DAC 通道 1
USB 通信	USB CDC
USB 数据字段	N、E、Pwin、Pexp、Pall、RMSwin、RMSexp

6. 硬件与软件要求

- STM32F4-Discovery 开发板（STM32F407VG / STM32F407VGT6）。
- STM32CubeIDE 与 STM32CubeMX 支持。
- 用于烧写与调试的 ST-LINK USB 线。
- 用于项目数据流的 PC USB 连接。
- 波形/函数发生器。
- 示波器。
- 杜邦线。
- MATLAB。
- 教师提供的 DSP_EnergyPower.zip 压缩包。

7. 硬件连接与初始测试信号

连接 / 设置项	取值
波形发生器输出	PA1
DAC 测量输出	PA4
示波器探头	PA4
公共地	发生器 GND / 开发板 GND / 示波器 GND
初始测试波形	正弦波
初始频率	1 kHz
初始幅值	2 V 峰峰值

在把波形发生器接到 PA1 之前，请仔细检查它的电压范围。STM32 的模拟输入必须始终处在开发板允许的输入电压范围之内。

8. 导入、编译并烧写项目

1. 1. 打开 STM32CubeIDE。
2. 2. 选择或新建你的第 9 周工作空间。
3. 3. 选择 File -> Import -> General -> Existing Projects into Workspace。
4. 4. 浏览到解压出的 DSP_EnergyPower 文件夹。
5. 5. 选中该项目并点击 Finish。
6. 6. 使用锤子图标编译该项目。
7. 7. 确认 Console 显示 0 个编译错误。

8. 8. 通过 ST-LINK USB 连接 STM32F4-Discovery 开发板。
9. 9. 点击 Debug，等待固件下载完成。
10. 10. 点击 Resume 运行程序。

9. 进行基线 RMS 测量

11. 1. 把 1 kHz、2 Vpp 的正弦波施加到 PA1。
12. 2. 用示波器观察 PA4 上的 DAC 输出。
13. 3. 运行提供的 MATLAB 脚本，接收 STM32 开发板送来的项目数据。
14. 4. 记录硬件/MATLAB 输出中与 RMS 相关的测量结果。
15. 5. 计算所施加正弦波的理论 RMS 值。
16. 6. 把理论结果与实测结果作比较。
17. 7. 至少再换一种不同的输入幅值和/或频率，重复该实验。

10. 使用提供的 MATLAB 脚本

解压出的 CubeIDE 压缩包中包含 matlab_code.m。请在 MATLAB 中打开这个脚本，把 COM 口改成分配给你的 STM32 开发板的 USB CDC 口。

```
port = "COM11";  % change this to your STM32 COM port
```

提供的脚本从 STM32 项目读取七个以逗号分隔的量，并绘制滑动窗口功率 Pwin 随采样点计数 N 的变化。

USB 字段	含义
N	采样点计数
E	累计能量
Pwin	滑动窗口平均功率
Pexp	指数平滑功率
Pall	总体平均功率
RMSwin	滑动窗口 RMS
RMSexp	指数平滑 RMS

如果 MATLAB 收不到数据，请先确认 COM 口是否正确、STM32 程序是否正在运行。该项目通过 USB CDC 发送数据。

完整的 MATLAB 实时绘图脚本：

```
port = "COM11";  % <-- change

s = serialport(port, 115200);

configureTerminator(s, "CR/LF");

flush(s);
```

```
Nmax = 2000;
Nbuf = nan(1,Nmax);
Pwin = nan(1,Nmax);
idx = 0;
figure; h = plot(Nbuf, Pwin); grid on;
xlabel("Sample count N"); ylabel("Window power Pwin");
title("STM32 Energy/Power over USB CDC");
while ishandle(h)
  line = readline(s);
  v = sscanf(line, "%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f");
  if numel(v) == 7
    idx = idx + 1;
    k = mod(idx-1, Nmax) + 1;
    Nbuf(k) = v(1);
    Pwin(k) = v(3);
    set(h,'XData',Nbuf,'YData',Pwin);
    drawnow limitrate;
  end
end
```

请把 COM11 改成分配给你的 STM32 开发板的 USB CDC COM 口。该脚本读取固件发送的七个以逗号分隔的数值，保存采样点计数 N 与滑动窗口功率 Pwin，并持续更新图形。

11. 采样频率研究

原活动要求你改变 ADC 采样频率并重复测量。请使用 STM32CubeMX / .ioc 配置修改 TIM2，并测试下列采样率：

测试	采样频率
1	24 kHz
2	48 kHz
3	96 kHz

18. 1. 打开 DSP_EnergyPower.ioc。
19. 2. 打开 TIM2 配置。
20. 3. 按要求修改定时器周期，以获得所需的采样频率。
21. 4. 如有需要，重新生成或重新编译该项目。
22. 5. 烧写更新后的固件。
23. 6. 重复 RMS/能量测量。
24. 7. 记录结果以便比较。

请为每一次测量记录所用的采样频率。你的讨论应当把观察结果同奈奎斯特采样与测量精度联系起来。

12. 辅助分析

请结合课程内容和实验结果，对以下分析给出支撑：

- 推导或写出用于离散时间信号的 RMS 公式。
- 说明指数 RMS/功率估计器的工作特性与稳定性。
- 运用帕塞瓦尔定理说明时域能量与频域能量之间的关系。
- 讨论嵌入式 DSP 实现中的 ADC 量化以及数值溢出/饱和保护问题。

13. 任务 A —— 实时能量、RMS 与采样研究

请使用提供的 DSP_EnergyPower CubeIDE 项目和你自己的硬件/MATLAB 测量数据，完成任务 A 的全部内容。

A1. 当输入频率接近奈奎斯特极限时会发生什么？

A2. RMS 精度如何随采样率变化？请用你 24 kHz、48 kHz 与 96 kHz 的测量结果来支持你的回答。

A3. 对 10 kHz 的输入，最低采样率是多少？请用奈奎斯特采样判据解释你的答案。

A4. 在指数 RMS/功率估计器中，alpha 趋近 1 会带来什么影响？

A5. 为什么 MATLAB 与硬件的 RMS 测量结果可能不同？请讨论实际中存在哪些差异来源。

14. 任务 A 建议提交的证据

- 1 kHz、2 Vpp 正弦波的基线测量。
- 理论 RMS 计算与实测 RMS 的对比。
- 至少一种附加幅值或频率下的测量结果。
- 24 kHz、48 kHz 与 96 kHz 采样频率下的结果。
- 由 STM32 USB 数据生成的 MATLAB 图。
- 来自 PA4 的示波器证据。

- 对任务 A1–A5 的简短回答，并在适当之处用实验结果加以支撑。

15. 故障排查

现象	检查项
CubeIDE 无法导入 DSP_EnergyPower.zip	请先解压 ZIP，再导入解压出的 DSP_EnergyPower 文件夹。
项目无法编译	确认已安装 STM32F4 器件支持包，且导入的是正确的解压项目。
调试器无法连接	检查 ST-LINK 的 USB 连接与 STM32CubeIDE 的调试配置。
ADC/RMS 结果不变化	检查波形发生器与 PA1 的连接以及公共地。
PA4 没有有效输出	确认固件正在运行，且示波器已接到 PA4 与 GND。
MATLAB 收不到数据	检查项目的 USB 连接、COM 口，以及固件是否正在运行。
MATLAB 脚本用错了端口	把 matlab_code.m 中的端口字符串改成 STM32 的 USB CDC COM 口。
改变采样率后结果随之变化	这本身就是实验的一部分；记录所用的采样率，并分析精度/特性为何发生变化。
输入接近奈奎斯特时结果变得不可靠	这是预期的采样限制，应在任务 A1 中加以讨论。

16. 第 9 周提交清单

- 已完成的任务 A1–A5。
- 基线正弦波的理论 RMS 计算。
- 来自 STM32/MATLAB 实验的实测 RMS/能量结果。
- 由 USB 数据流生成的 MATLAB 图。
- 来自 PA4 的示波器证据。
- 24 kHz、48 kHz 与 96 kHz 的采样频率对比。
- 关于 RMS 精度、奈奎斯特特性、alpha、量化以及硬件/MATLAB 差异的简短讨论。
- 一段简短的第 9 周结论，总结实验发现。

17. 第 9 周小结

在第 9 周里，你把 STM32F407 用作实时 DSP 平台，进行能量、功率与 RMS 测量。你向 ADC 施加真实的模拟信号，观察与 RMS 相关的硬件输出，把计算出的量送到 MATLAB，并通过改变采样频率研究实际的采样效应。本练习把功率、RMS、奈奎斯特采样与帕塞瓦尔定理等理论 DSP 度量同真实的嵌入式实现联系在了一起。